



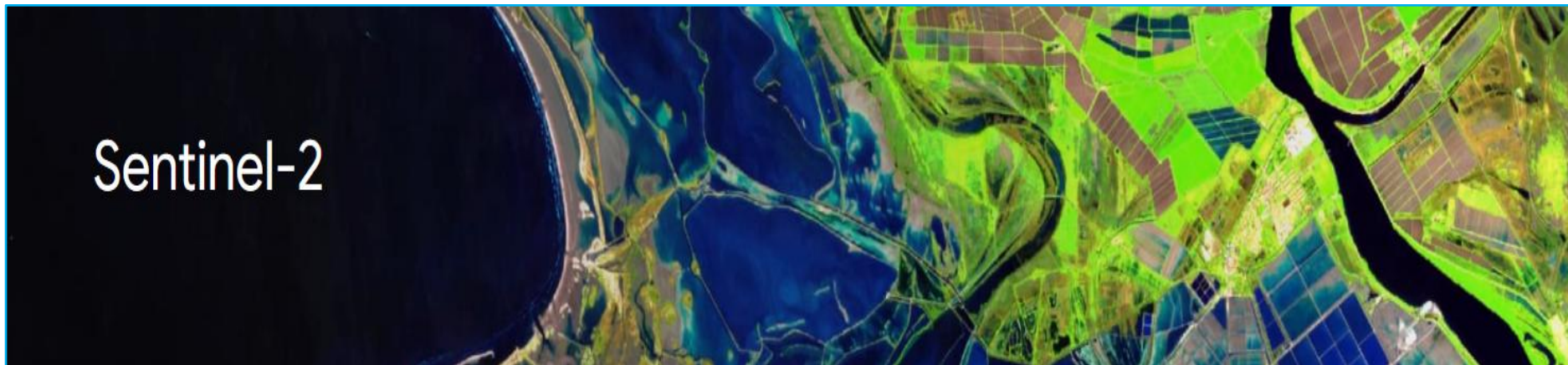
AULA TEÓRICA II:



Satélites Sentinel e Landsat

Ministrante:

Prof. Dr. Enrique Mattos - UNIFEI



O QUE VEREMOS NESTA AULA TEÓRICA?

- 1) Intensidade do fogo e área queimada
- 2) Propriedades do fogo
- 3) Sensores termais, óticos e detecção de aerossóis/fumaça
- 4) Série de satélites Landsat
- 5) Série de satélites Sentinel
- 6) Índices espectrais para queimadas
- 7) O uso do Google Earth Engine para detecção de queimadas

INTENSIDADE DO FOGO E SEVERIDADE DA QUEIMADA:

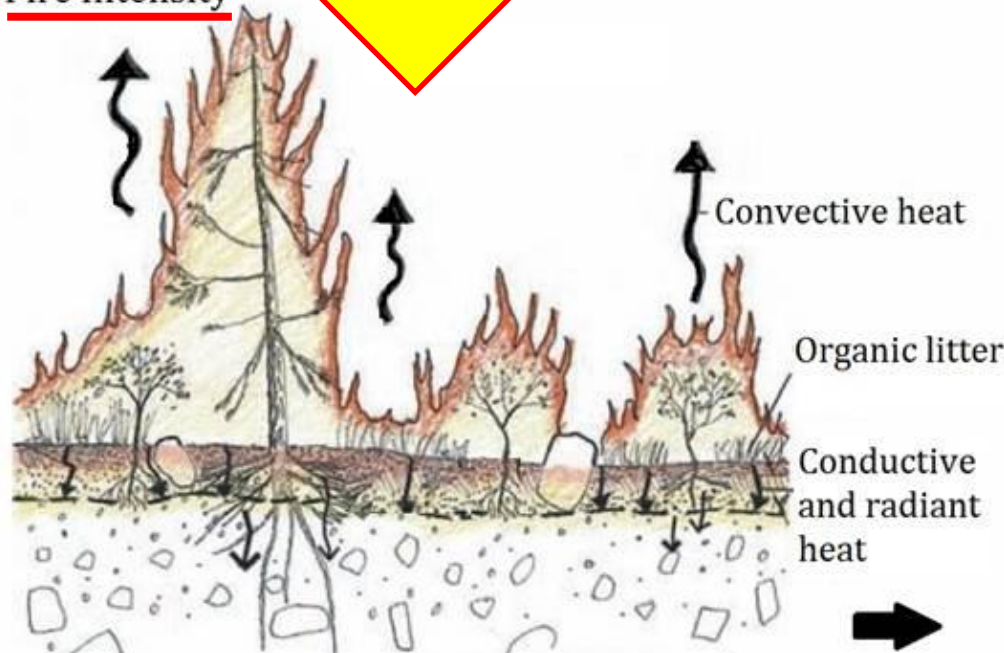
INTENSIDADE DO FOGO

Representa a energia liberada da matéria orgânica durante o processo de combustão.

SEVERIDADE DA QUEIMADA

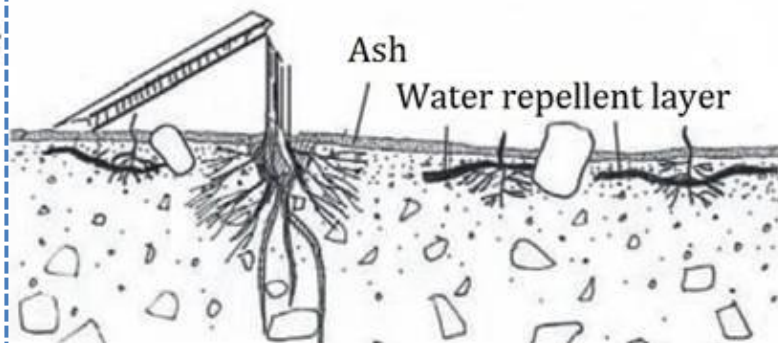
Descreve o grau de alteração da área ou de disrupção gerada pelo fogo.

Fire Intensity



During Fire

Burn Severity



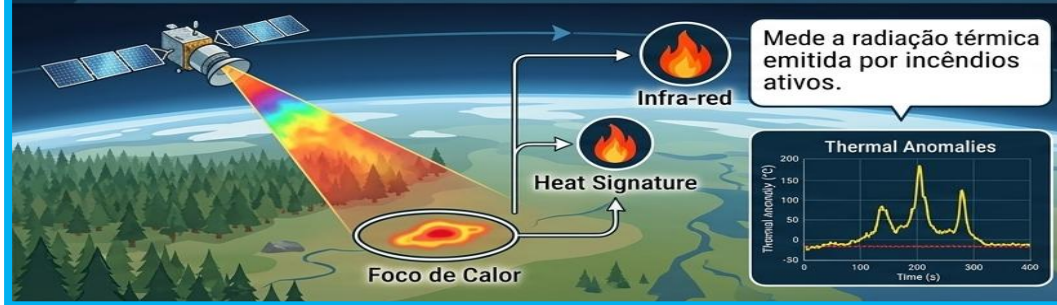
After Fire

Fonte: <https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio>

PROPRIEDADES DO FOGO:

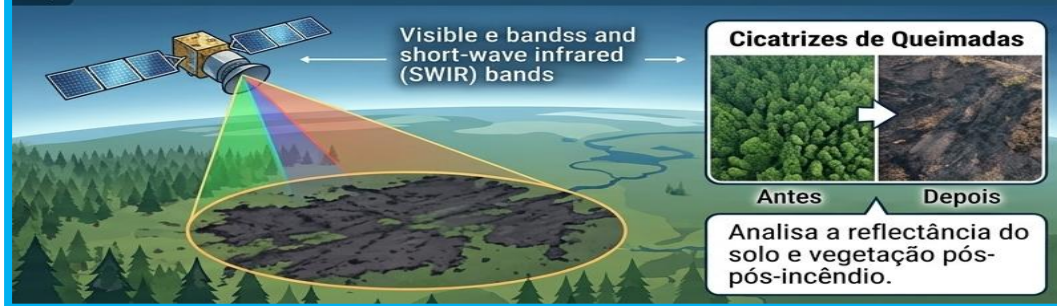
➤ Os satélites detectam as consequências do fogo através de 3 formas:

1) SENSORES TERMAIS: FOCO DE CALOR



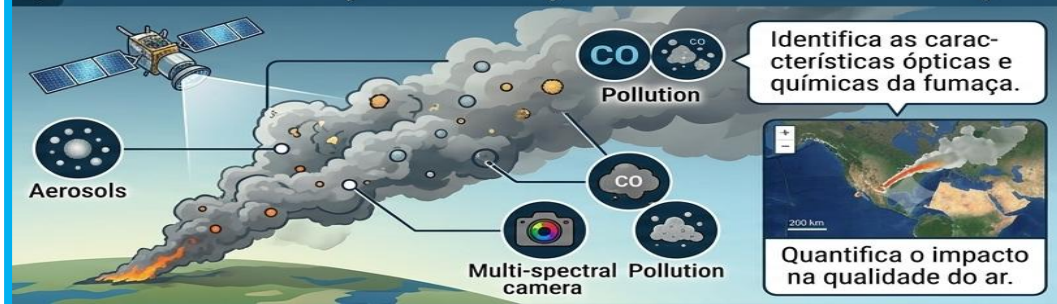
1) GOES, AQUA, NOAA

2) SENSORES ÓTICOS: CICATRIZES DE QUEIMADAS



2) SENTINEL, LANDSAT

3) PLUMA DE FUMAÇA: DETECTAÇÃO DE AEROSSÓIS E POLUIÇÃO



3) SENTINEL

PROPRIEDADES DO FOGO:

- Em resumo as propriedades relacionadas ao fogo que podem ser estimadas pelos satélites são:

Temperatura de Brilho:

Pixels com alta temperatura na banda termal podem indicar potencial área com queimada.

Fire Radiative Power (FRP):

Mede a energia emitida pelo fogo, sendo relacionada a intensidade do fogo (MW).

Cicatrizes de queimadas:

Identificação e cálculo da área queimada através das medições da energia refletividade pela superfície.

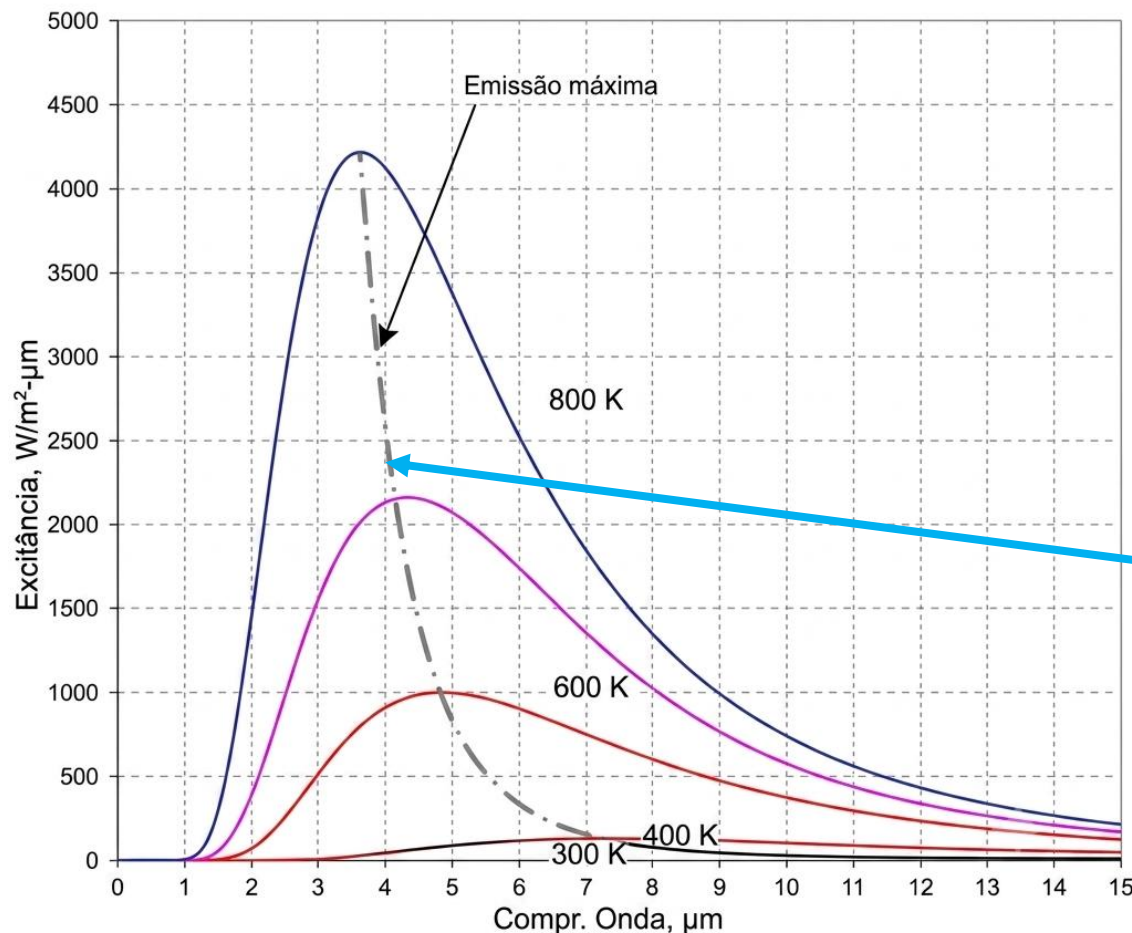
Gases Atmosféricos e Aerossóis:

Quantidade de gases e material particulado emitidos pelas queimadas.

SENSORES TERMAIS: FOCO DE CALOR

- A quantidade de energia emitida em função da temperatura e do comprimento de onda expressa pela Lei de Planck, mostra que um **corpo em chamas** tem **máxima emissão em aproximadamente 4 μm**.

Excitância segundo a função de Planck



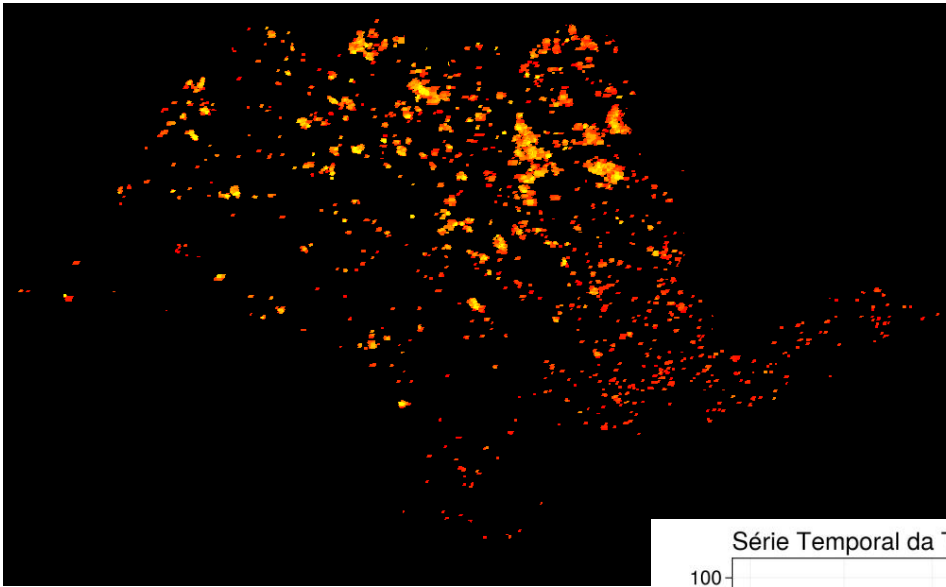
$$E_{\lambda} = \frac{2\pi^2 h}{\lambda^5} \left(\frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \right)$$



Um material em chamas (vegetação) queima a temperatura de aproximadamente **~700 K (~427°C)**.

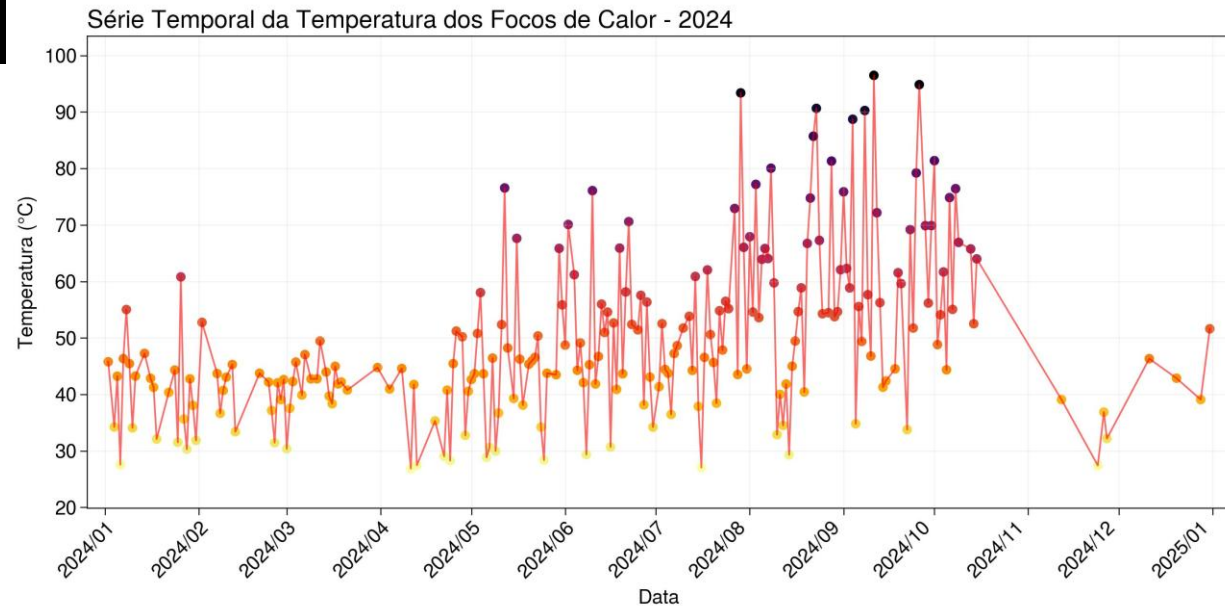
SENSORES TERMAIS: FOCO DE CALOR

- Focos de calor identificados por satélite:



**focos de calor da base
FIRMS do dia
24/agosto/2024 para o
Estado de SP.**

**Série temporal da
temperatura dos
focos de calor de
2024 para uma
localidade do Estado
de SP.**

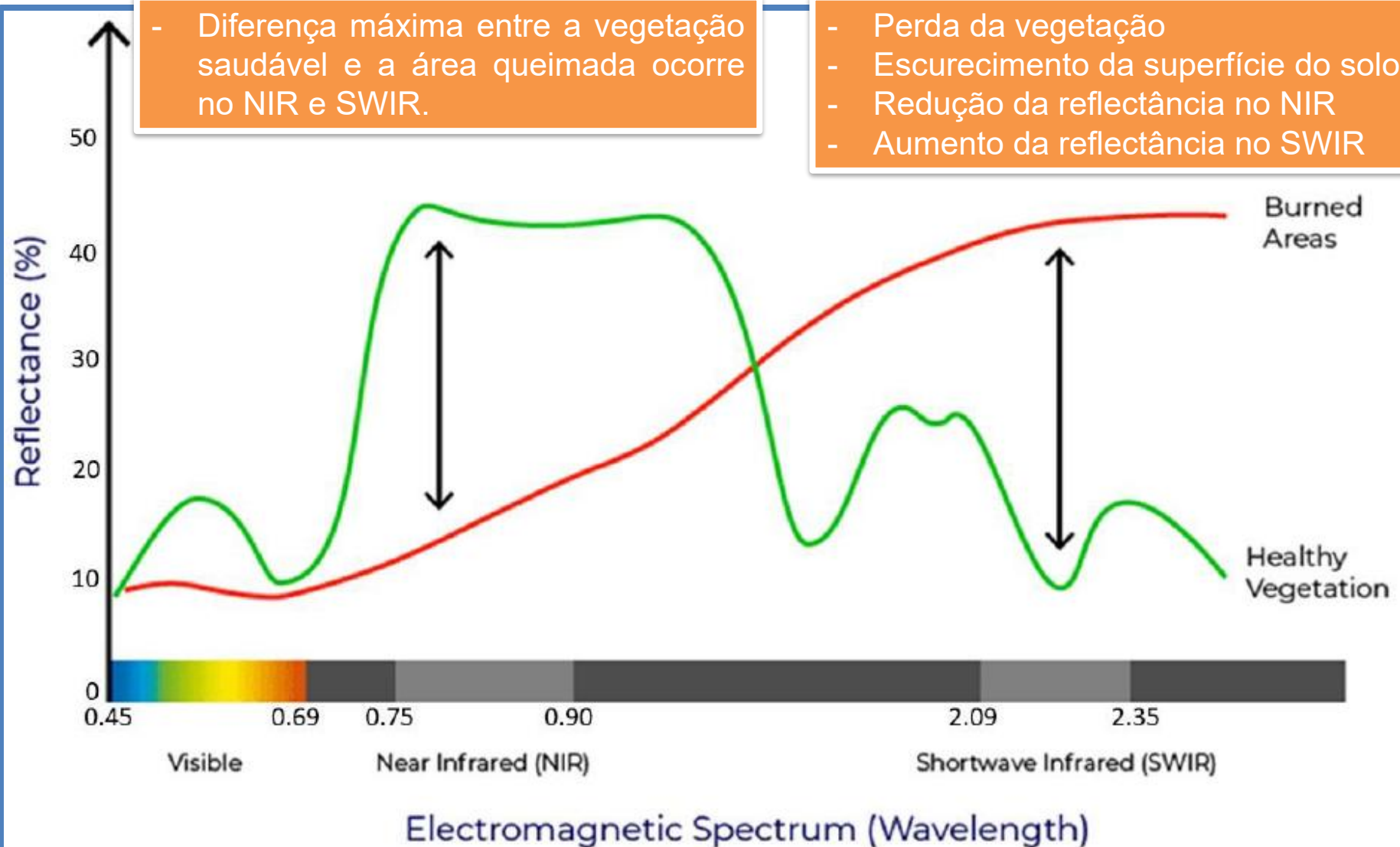


SENSORES ÓTICOS: CICATRIZES DE QUEIMADAS

➤ Comportamento espectral da vegetação saudável e queimadas:

- Diferença máxima entre a vegetação saudável e a área queimada ocorre no NIR e SWIR.

- Perda da vegetação
- Escurecimento da superfície do solo
- Redução da reflectância no NIR
- Aumento da reflectância no SWIR



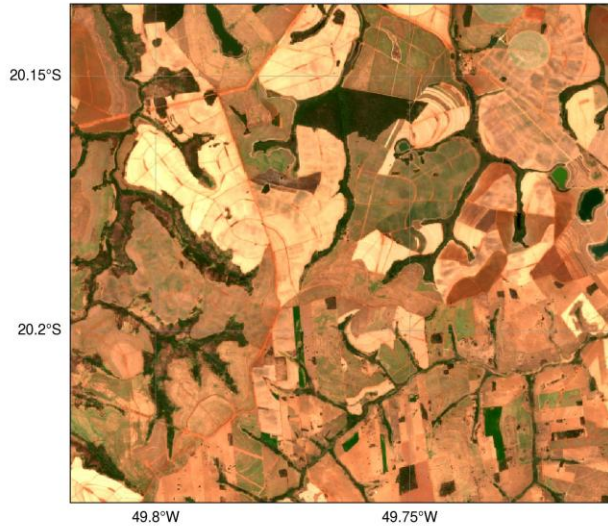
Fonte: <https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio>

SENSORES ÓTICOS: CICATRIZES DE QUEIMADAS

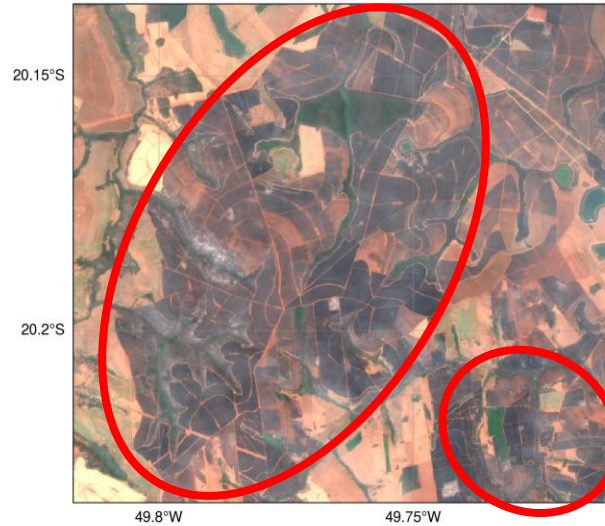
➤ Comportamento espectral da vegetação saudável e queimadas:

Sentinel-2

RGB: Pré-fogo

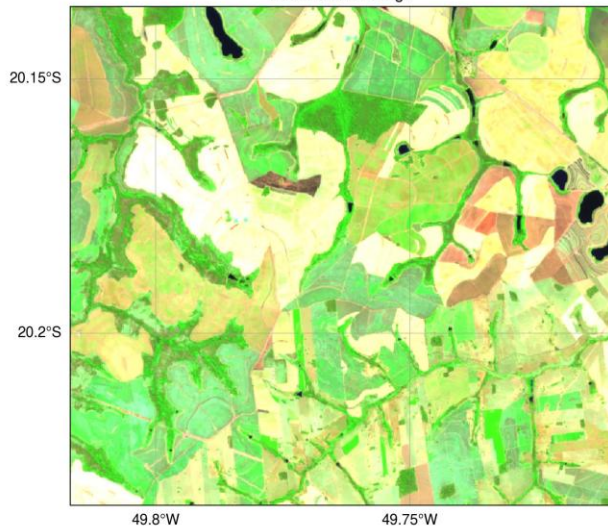


RGB: Pós-fogo



- R: Banda 4 (Vermelho - 665 nm)
- G: Banda 3 (Verde - 560 nm)
- B: Banda 2 (Azul - 490 nm)

Falsa Cor: Pré-fogo



Falsa Cor: Pós-fogo



- SWIR2: Banda 12 (2.202,4 nm (S2A) / 2.185,7 nm (S2B) nm)
- NIR: Banda 8A (864,8 nm (S2A) / 864 nm (S2B) nm)
- Red: Banda 4 (664,5 nm (S2A) / 665 nm (S2B) nm)

PLUMA DE FUMAÇA: DETECÇÃO DE AEROSSÓIS E POLUIÇÃO

- O monóxido de carbono (CO) é um importante gás atmosférico para entender a química troposférica. Em algumas áreas urbanas, ele é um dos principais poluentes atmosféricos, sendo as principais fontes: **combustão de combustíveis fósseis**, a **queima de biomassa**, a **oxidação atmosférica de metano** e outros **hidrocarbonetos**. Enquanto a combustão de combustíveis fósseis é a principal fonte de CO nas latitudes médias do norte, a oxidação de isopreno e a *queima de biomassa desempenham um papel importante nos trópicos*.
- O produto de CO do TROPOMI do satélite Sentinel-S5P, fornece medições diárias da abundância global de CO. O sensor obtém os valores a partir de medições da radiação na faixa espectral de **2,3 μm** do **infravermelho de onda curta (SWIR)** do espectro solar.

Explore technical documentation for the TROPOMI Carbon Monoxide product.

[Sem título]

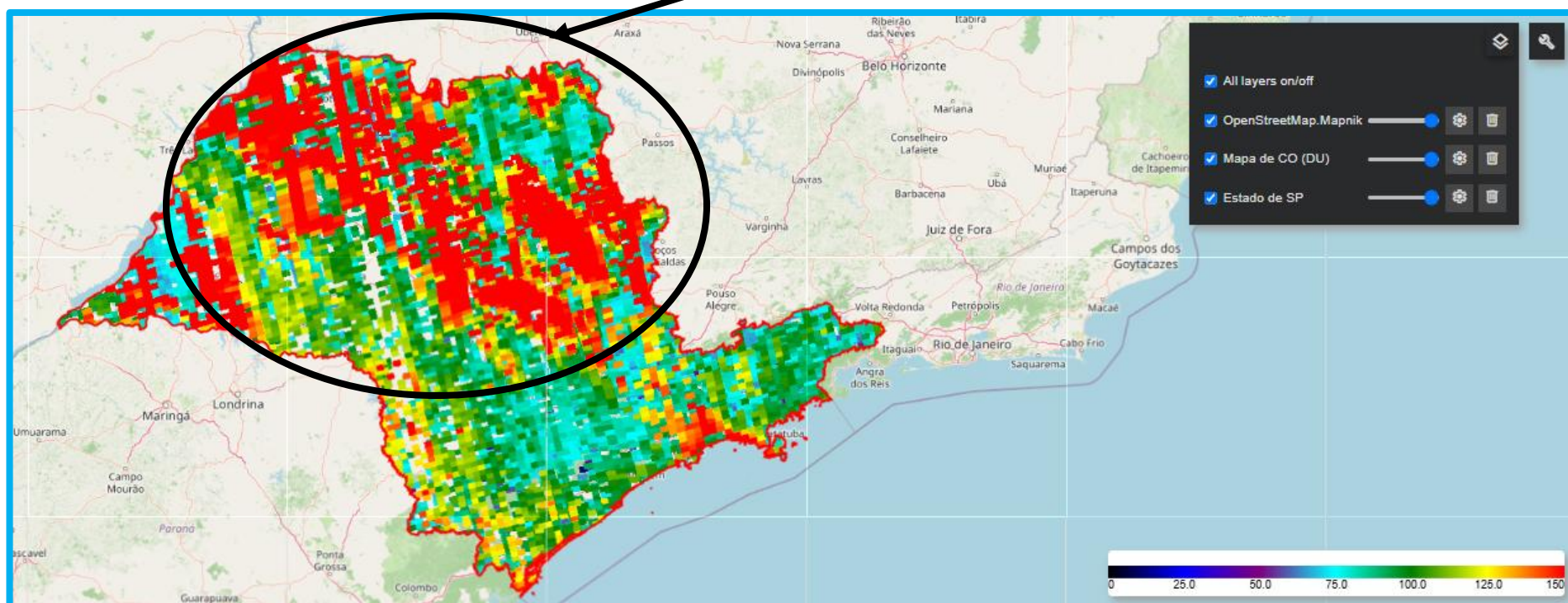
Image: © KNMI

Fonte: <https://www.tropomi.eu/data-products/carbon-monoxide>

PLUMA DE FUMAÇA: DETECTAÇÃO DE AEROSSÓIS E POLUIÇÃO

- Mapa de monóxido de carbono diário para o Estado de SP no dia 24/agosto/2024.

Alta (> 150 DU) concentração de CO no norte do Estado de SP.



SÉRIE LANDSAT:

Desde 1972, os satélites Landsat têm adquirido continuamente imagens espaciais da superfície terrestre, fornecendo dados ininterruptos para auxiliar a gestão ambiental e decisores políticos a tomar decisões sobre os recursos naturais e o meio ambiente.

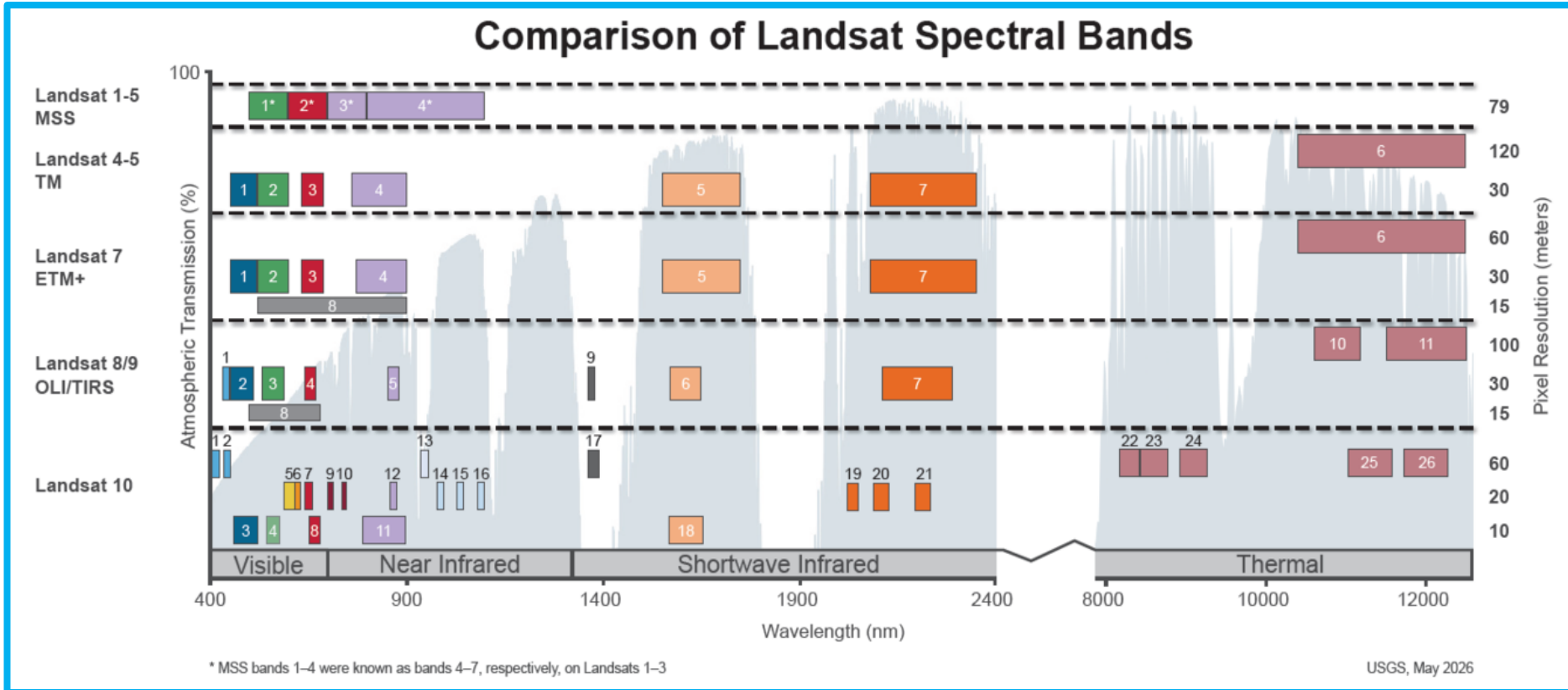
Landsat Missions: Imaging the Earth Since 1972



A grande vantagem da série Landsat é a extensa série histórica de dados e a alta resolução espacial (30 m), possuindo uma resolução temporal média de 16 dias.

SÉRIE LANDSAT:

➤ Bandas espectrais dos sensores do Landsat.



- Possuem órbita heliosíncrona e quase polar (98.2°, 705 km). Significando que o satélite passa consistentemente próximo aos polos Norte e Sul à medida que desloca em torno da Terra.
- O Landsat passa por uma longitude diferente a cada revolução, possuindo um tempo de revisita de 16 dias.

SÉRIE LANDSAT:

- Atualmente temos em operação os satélites **Landsat-8** (2013-2026) e **Landsat-9** (2021-2031).
- Estes satélites possuem órbitas polares e ambos carregam dois instrumentos principais:

Operational Land Imager (OLI)

- Objetivo:

Mede a energia refletida pela superfície e atmosfera.

- Canais:

9 canais abrangendo VIS/NIR/SWIR, incluindo uma pancromática (PAN).

- Resolução espacial:

30 m (8 narrow-band channels), 15 m (PAN).

Fonte: <https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/oli>

Thermal Infra-Red Sensor (TIRS)

- Objetivo:

Mede a temperatura da superfície.

- Canais:

2 canais termais, operando em 10.8 μm e 12.0 μm .

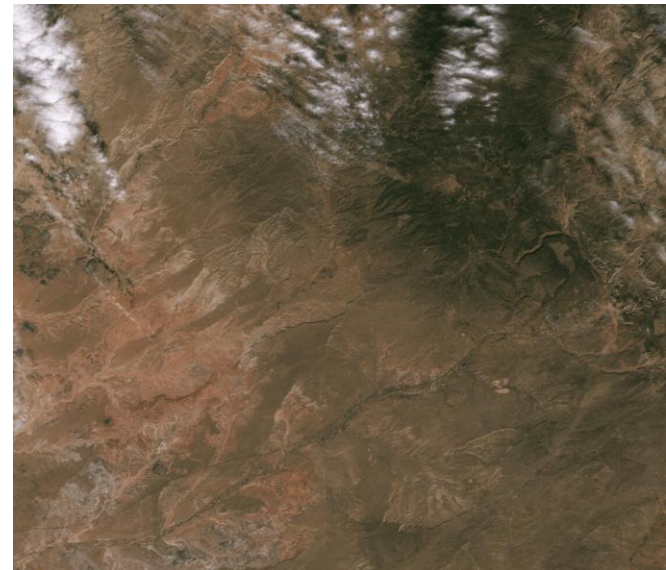
- Resolução espacial:

100 m.

Fonte: <https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/tirs>



Fonte: <https://www.usgs.gov/media/images/landsat-8-image-7>



Fonte: <https://www.usgs.gov/media/images/landsat-9-first-light-images>

- OLI do Landsat 9 tem maior resolução radiométrica 14 bits (16.384 tons) contra 12 bits (4.096 tons) do Landsat 8. Assim, detecta diferenças mais sutis, em áreas mais escuras, como corpos d'água ou florestas densas.

Imagem do **Landsat 9** capturada em 31 de outubro de 2021, mostrando sedimentos nos Lagos Erie e St. Clair, em Detroit, Michigan, e Windsor, Ontário no Canadá.



Fonte: <https://www.usgs.gov/media/images/landsat-9-first-light-detroit-lake-erie>

SÉRIE SENTINEL:

A série de satélites Sentinel foi projetada pela European Space Agency (ESA) dentro do Programa Copernicus. Atualmente, há três constelações completas de dois satélites em órbita, além de uma missão adicional com um único satélite — o Sentinel-5P.



Fonte: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/copernicus-programme>

SÉRIE SENTINEL:

➤ Série de satélites Sentinel:



Observação da terra e oceano em todas condições de tempo.

Sentinel-1A: 2014-2026
Sentinel-1B: 2016-2022
Sentinel-1C: 2024-2034
Sentinel-1D: 2025-2035

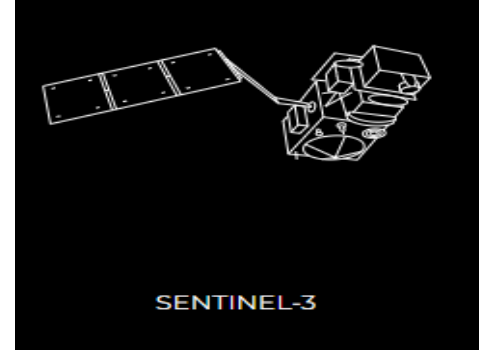
- Órbita heliossincrôna
- Synthetic Aperture Radar (C-band)-
5.405 GHz
- 693 km



Observação da terra, vegetação e desastres em alta resolução espacial.

Sentinel-2A: 2015-2026
Sentinel-2B: 2017-2027
Sentinel-2C: 2024-2034
Sentinel-2D: 2028-2038

- Órbita heliossincrôna
- Multi-Spectral Imager for Sentinel-2 (MSI): 13 canais (VIS/NIR/SWIR)
- 786 km



Topografia da superfície do mar, temperatura da superfície do mar e da terra.

Sentinel-3A: 2016-2027
Sentinel-3B: 2018-2028
Sentinel-3C: 2026/09-2035
Sentinel-3D: 2028-2037

- Órbita heliossincrôna
- Diversos sensores
- 814.5 km



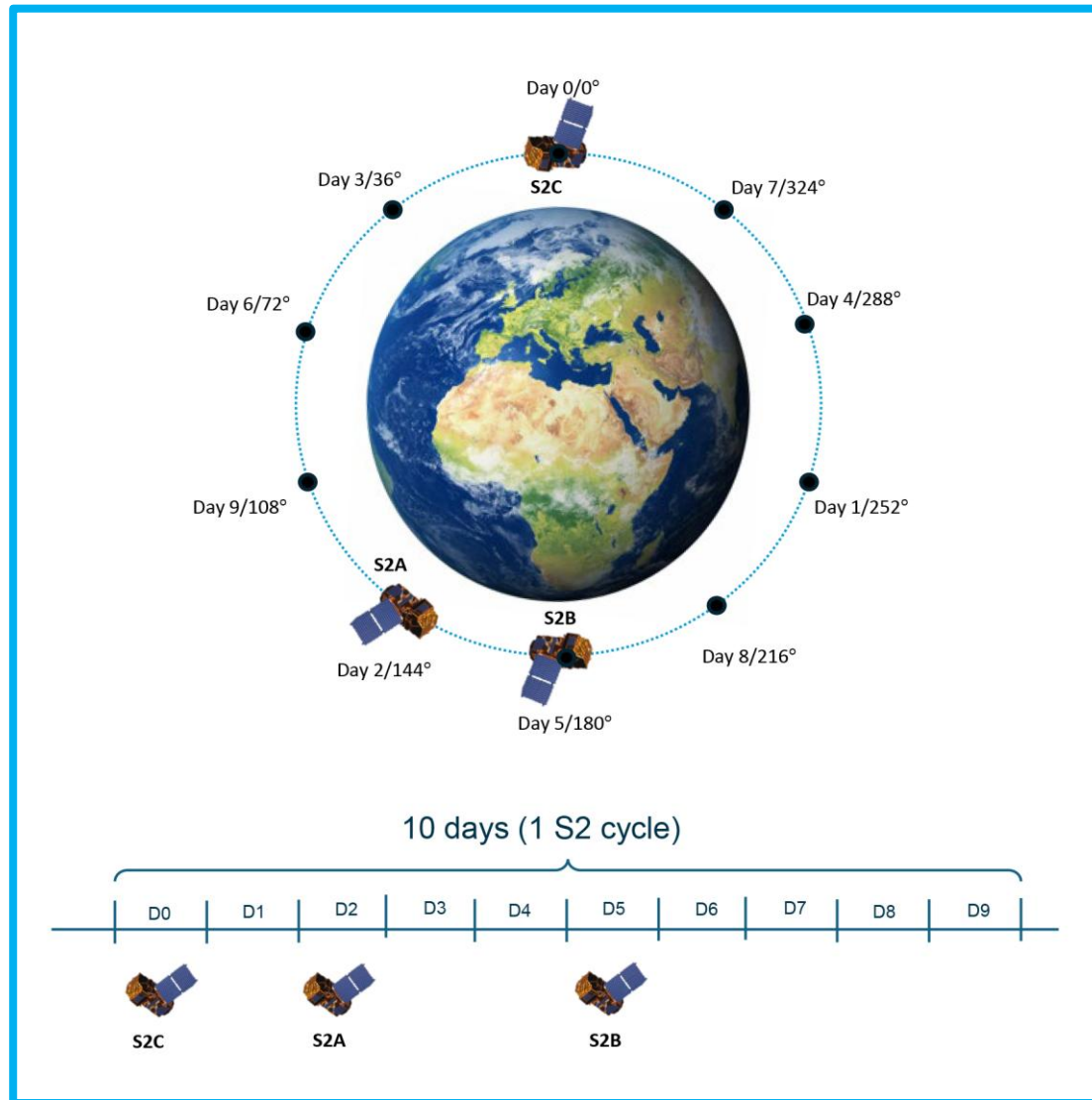
Gases e poluição atmosférica: ozônio, metano, formaldeído, aerossol, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.

Sentinel-5P: 2017-2027

- Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI)

SÉRIE SENTINEL: SENTINEL-2

Características da constelação Sentinel-2:



Fonte: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission#S2-Mission-Acquisition-Resolutions>

SÉRIE SENTINEL: SENTINEL-2

Características do sensor Multi-Spectral Imager for Sentinel-2 (13 canais):



Detailed characteristics

Central wavelength	Bandwidth	SNR @ specified input spectral radiance	IFOV at s.s.p.
443 nm	20 nm	129 @ 129.11 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	60 m
490 nm	65 nm	154 @ 128.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	10 m
560 nm	35 nm	168 @ 128.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	10 m
665 nm	30 nm	142 @ 108.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	10 m
705 nm	15 nm	117 @ 74.60 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m
740 nm	15 nm	89 @ 68.23 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m
783 nm	20 nm	105 @ 66.70 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m
842 nm	115 nm	174 @ 103.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	10 m
865 nm	20 nm	72 @ 52.39 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m
945 nm	20 nm	114 @ 8.77 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	60 m
1375 nm	20 nm	50 @ 6.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	60 m
1610 nm	90 nm	100 @ 4.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹ and 504 @ 32.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m
2190 nm	180 nm	100 @ 1.70 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹ and 475 @ 11.00 W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	20 m

Fonte: https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/msi_sentinel_2a

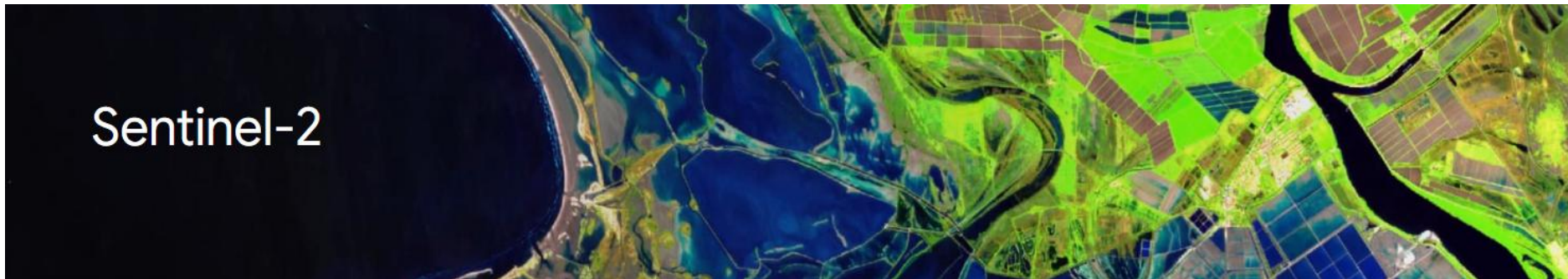
Veja diversas aplicações em:

<https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-applications>

Fonte: <https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/copernicus/sentinel-2>

SÉRIE SENTINEL: SENTINEL-2

Sentinel-2



Fonte: <https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-2?hl=pt-br>

SÉRIE SENTINEL: SENTINEL-5P

Características do sensor Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI):



Detailed characteristics

Spectral ranges	Number of channels	Spectral resolution	SNR @ expected input radiance
270-495 nm	1200	0.55 nm	1000
710-775 nm	600	0.55 nm	500
2305-2385 nm	800	0.25 nm	100

Fonte: <https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/tropomi>



MOSTRAR VÍDEO

[https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/05/Monitoring_air_pollution]

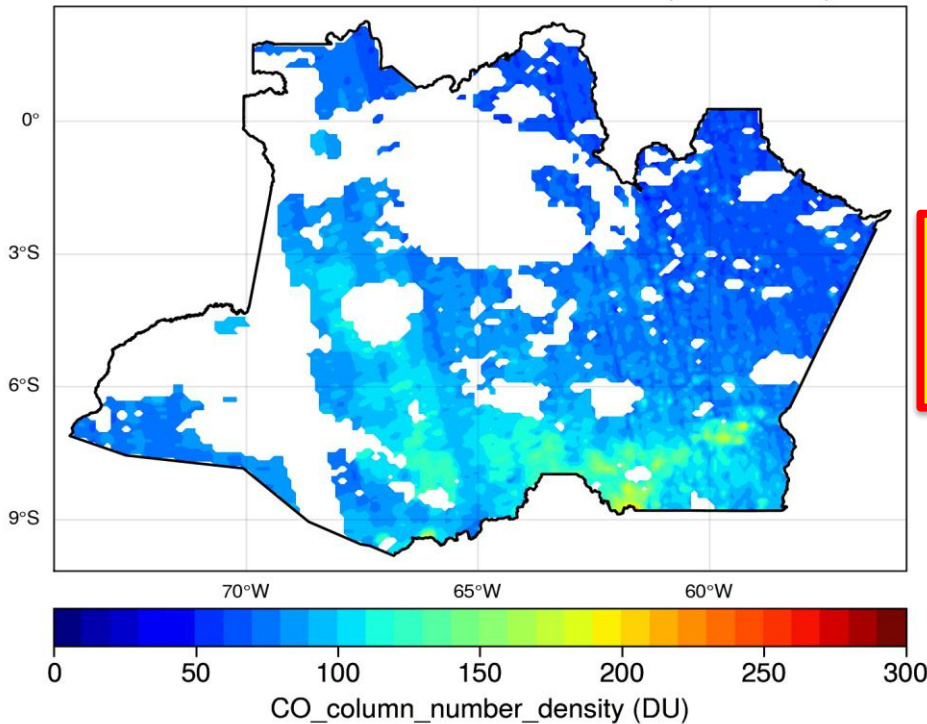
Veja diversas aplicações em:

<https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-applications>

Fonte: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/sentinel-5p>

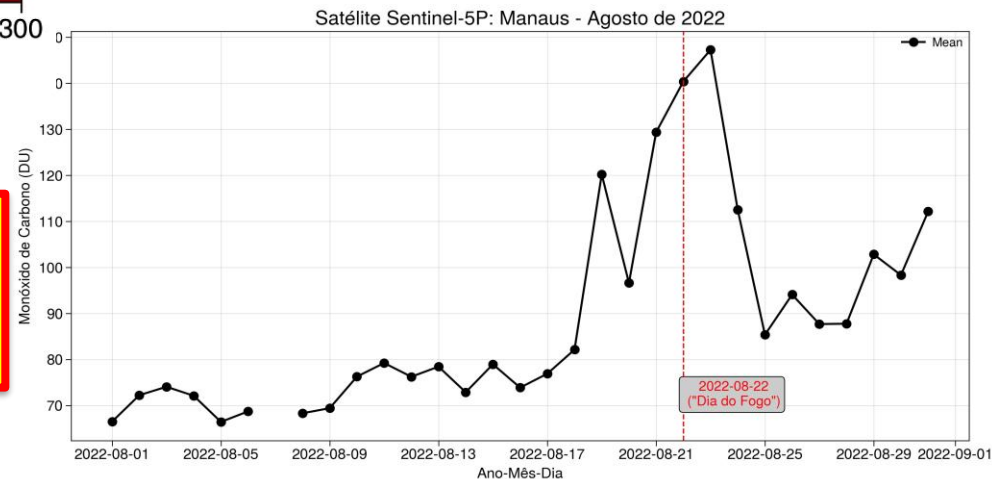
SÉRIE SENTINEL: SENTINEL-5P

Monóxido de Carbono - Sentinel-5P: AM (2022-08-01)

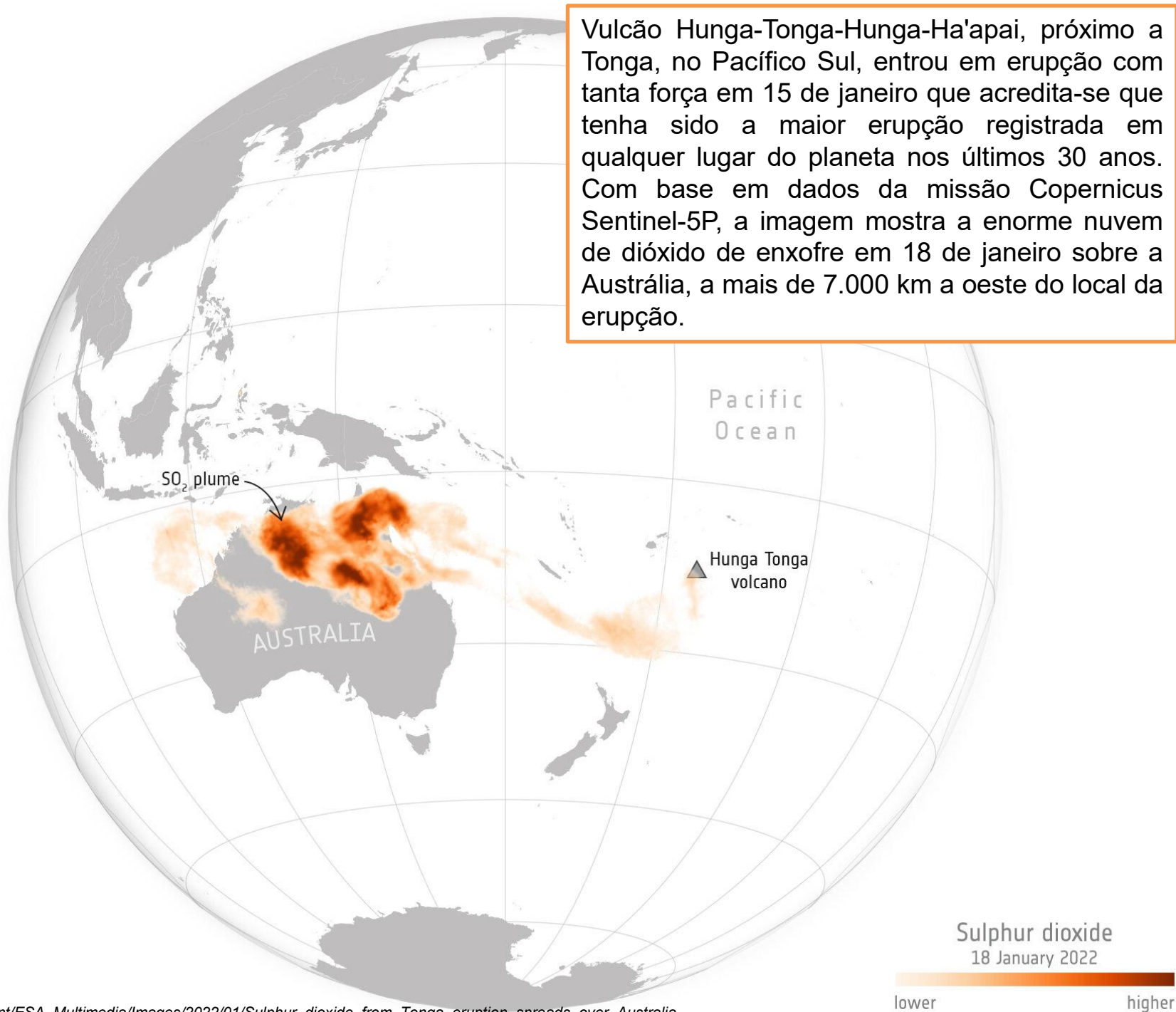


Mapas de monóxido de carbono diário para o Amazonas em agosto de 2022

Série temporal de monóxido de carbono diário para Manaus em agosto de 2022



Vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, próximo a Tonga, no Pacífico Sul, entrou em erupção com tanta força em 15 de janeiro que acredita-se que tenha sido a maior erupção registrada em qualquer lugar do planeta nos últimos 30 anos. Com base em dados da missão Copernicus Sentinel-5P, a imagem mostra a enorme nuvem de dióxido de enxofre em 18 de janeiro sobre a Austrália, a mais de 7.000 km a oeste do local da erupção.



ÍNDICES ESPECTRAIS PARA QUEIMADAS:

- Em sensoriamento remoto frequentemente combinamos algumas bandas espectrais dos sensores dos satélites visando **realçar as características de um determinado alvo** que queremos estudar, por exemplo uma queimada.
- Então a combinação de duas ou mais bandas dentro de uma equação, é definido como **Índices Espectrais**.
- Existem diversos **índices espectrais** e com diversas aplicações. Por exemplo, existem índices espectrais para identificar: vegetação, corpos hídricos, áreas queimadas e etc. Pensando nisto o repositório da **Awesome Spectral Indices** disponibiliza a equação e as informações sobre o cálculo de 264 índices espectrais que podem ser empregados em estudos de sensoriamento remoto.

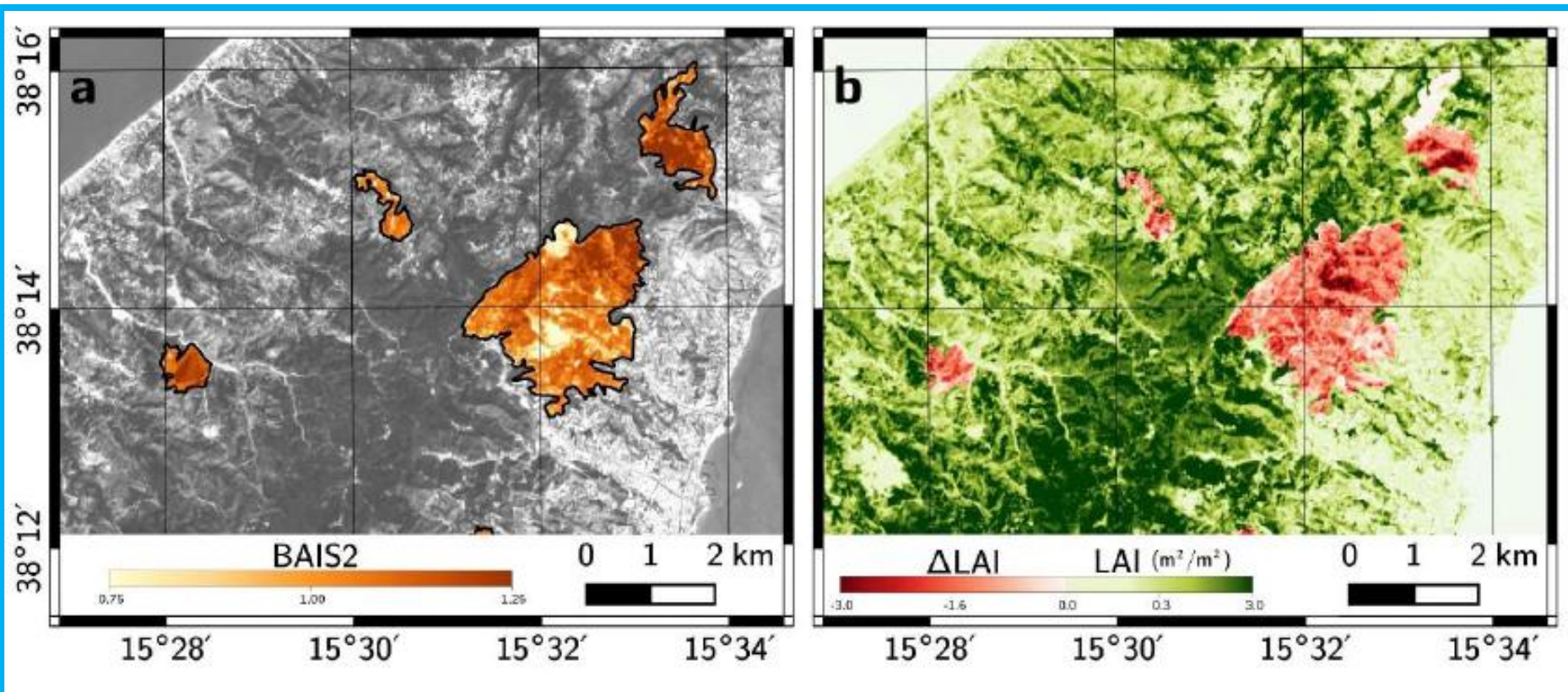


Pesquise por “burn” na
tabela

<https://github.com/awesome-spectral-indices/awesome-spectral-indices>
<https://github.com/awesome-spectral-indices/awesome-spectral-indices/blob/main/output/spectral-indices-table.csv>

ÍNDICES ESPECTRAIS PARA QUEIMADAS:

- **Cicatrizes de queimadas** ou **fire scars** são as áreas queimadas produzidas pelos incêndios.
- (a) Mapa mostrando o índice Burned Area Index (BAI) para o Sentinel-2 e (b) Índice de Área Foliar (LAI) do dia 07/07/2017 às 09:50:29 UTC sobreposto com a variação do LAI.



Fonte: Felipponi (2018): <https://doi.org/10.3390/ecrs-2-05177>

ÍNDICES ESPECTRAIS PARA QUEIMADAS:

- Existem diversos índices espectrais para detectar cicatrizes de área queimada.
- A Tabela abaixo lista alguns dos principais índices utilizados:

Índices	References	Formulations
Modified Normalized Burn Ratio (MNBR)	[19]	$MNBR = \frac{B12-B8}{B12+B8}$
NDVI	[31]	$NDVI = \frac{B8A-B4}{B8A+B4}$
Burned Area Index (BAI)	[20]	$BAI = \frac{1}{(0.1+B4)^2+(0.06+B8A)^2}$
Burned Area Index for Sentinel-2 (BAIS2)	[29]	$BAIS2 = \left(1 - \sqrt{\frac{B6*B7*B8A}{B4}}\right) * \left(\frac{B12-B8A}{\sqrt{B12+B8A}} + 1\right)$
Normalized Burn Ratio 2 (NBR2)	[30]	$NBR2 = \frac{B12-B11}{N12+B11}$
Normalized Burn Ratio Plus (NBR+)	[21]	$NBR+ = \frac{(B12-B8A-B3-B2)}{(B12+B8A+B3+B2)}$
Mid-Infrared Bispectral Index (MIRBI)	[28]	$10*B12 - 9.8*B11+2$

Fonte: Wu et al. (2022): <https://doi.org/10.3390/f13111787>

ÍNDICES ESPECTRAIS PARA QUEIMADAS:

Normalized Burn Ratio (NBR):

O NBR é utilizado para destacar áreas queimadas. São combinados as reflectâncias do NIR e SWIR, região onde a contribuição atmosférica é pequena e o sinal da vegetação é alto.

$$NBR = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR}$$

NBR baixo: Vegetação queimada

NBR alto: Vegetação saudável

Severidade da queimada:

Compara-se o NBR antes e depois, através da seguinte equação:

$$dNBR \text{ or } \Delta NBR = \text{PrefireNBR} - \text{PostfireNBR}$$

Severity Level	dNBR Range (scaled by 10 ³)	dNBR Range (not scaled)
Enhanced Regrowth, high (post-fire)	-500 to -251	-0.500 to -0.251
Enhanced Regrowth, low (post-fire)	-250 to -101	-0.250 to -0.101
Unburned	-100 to +99	-0.100 to +0.99
Low Severity	+100 to +269	+0.100 to +0.269
Moderate-low Severity	+270 to +439	+0.270 to +0.439
Moderate-high Severity	+440 to +659	+0.440 to +0.659
High Severity	+660 to +1300	+0.660 to +1.300

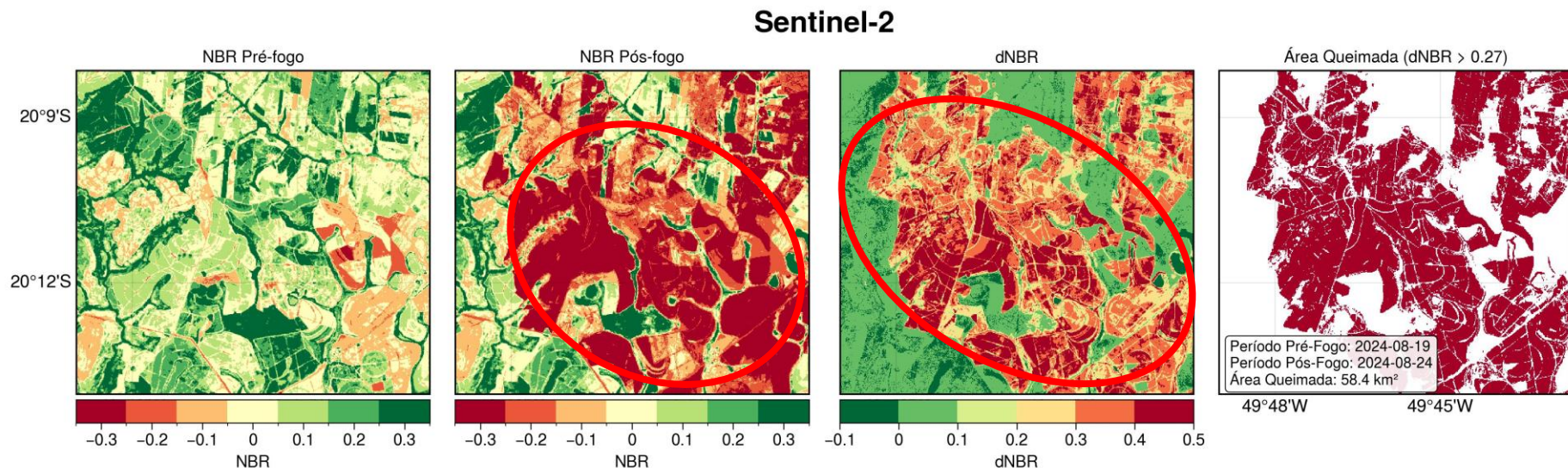
dNBR baixo: recrescimento

dNBR alto: queimada severa

Fonte: <https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio>

ÍNDICES ESPECTRAIS PARA QUEIMADAS:

Exemplo de NBR e dNBR para uma área em Ribeirão Preto (SP):



Severity Level		dNBR Range (scaled by 10^3)	dNBR Range (not scaled)
	Enhanced Regrowth, high (post-fire)	-500 to -251	-0.500 to -0.251
	Enhanced Regrowth, low (post-fire)	-250 to -101	-0.250 to -0.101
	Unburned	-100 to +99	-0.100 to +0.99
	Low Severity	+100 to +269	+0.100 to +0.269
	Moderate-low Severity	+270 to +439	+0.270 to +0.439
	Moderate-high Severity	+440 to +659	+0.440 to +0.659
	High Severity	+660 to +1300	+0.660 to +1.300

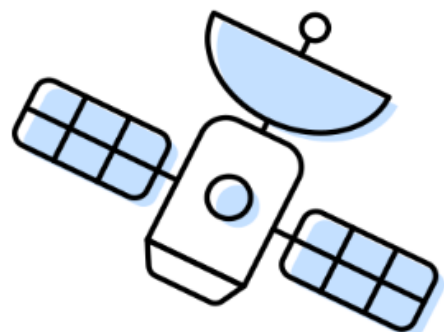
QUAIS AS VANTAGENS EM USAR O EARTH ENGINE PARA MONITORAR QUEIMADAS?

1) Acesso gratuito a petabytes de imagens e dados de satélites

2) Computação em nuvem eliminando a necessidade de um computador de alto desempenho

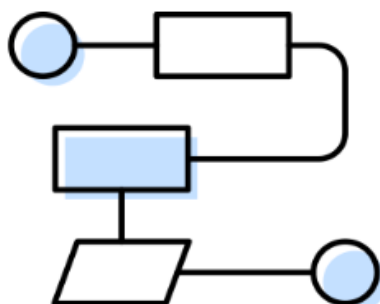
3) Processamento rápido e eficiente de dados extensos

4) Capacita workflows reproduzível e escalável



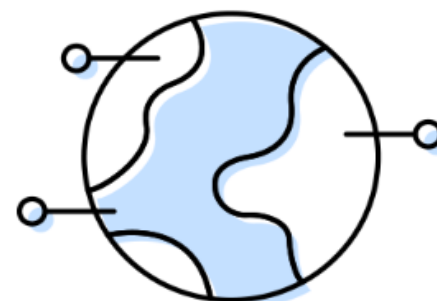
Satellite Imagery

+



Your Algorithms

+



Real World Applications

O Poder do Google Earth Engine para Análise de Queimadas com Python

O **Google Earth Engine** combina um catálogo de dados multi-petabyte com infraestrutura de nuvem de alto desempenho. Ele permite que pesquisadores processem décadas de imagens de satélite rapidamente para identificar mudanças críticas na superfície terrestre, como cicatrizes de queimadas e desmatamento.

INFRAESTRUTURA E DADOS MASSIVOS



Processamento em Escala Planetária

Utilize a infraestrutura de nuvem do Google para processar vastos conjuntos de dados sem hardware local.



Deteção de Mudanças em Alta Resolução

Identifique onde e quando ocorreram mudanças na cobertura vegetal com precisão histórica e geográfica.

FLEXIBILIDADE E ANÁLISE COM PYTHON



Integração Total com API Python

Aproveite a flexibilidade do Python para automatizar fluxos de trabalho e integrar modelos de IA.



Monitoramento de Queimadas

Aplique algoritmos complexos para mapear áreas afetadas pelo fogo e quantificar danos rapidamente.



Ciência de Dados Acessível

Ferramentas poderosas que tornam a análise de tendências globais viável para pesquisadores e organizações.

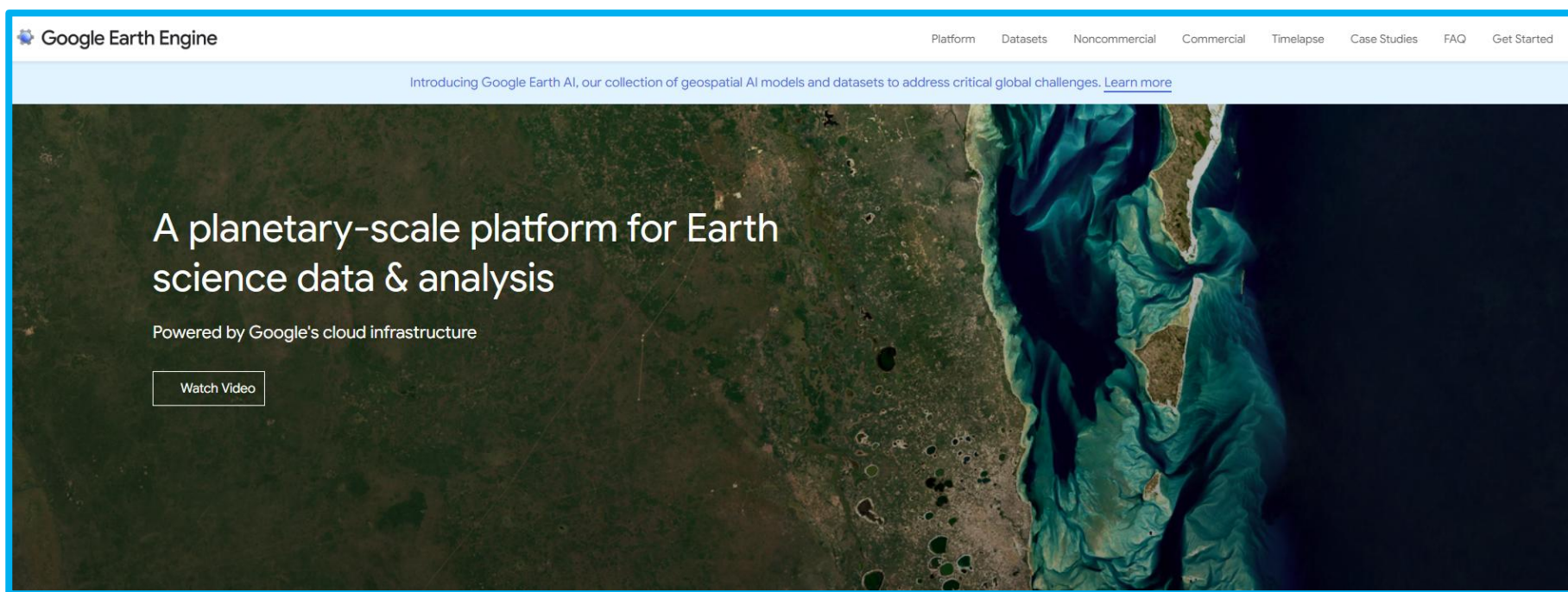
QUAIS AS VANTAGENS EM USAR O EARTH ENGINE PARA MONITORAR QUEIMADAS?

➤ Dados disponíveis:

NOME	VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO ESPACIAL (m)	RESOLUÇÃO TEMPORAL	PERÍODO DOS DADOS	Snippet do Earth Engine
1) FIRMS	temperatura de brilho	1000	diária	2000 - presente	FIRMS
2) NOAA-20 (VIIRS)	temperatura de brilho FRP	375	diária	2023/10 - presente	NASA/LANCE/NOAA20_VIIRS/C2
3) GOES-19	Temperatura, área e FRP	2000	10 min	2025/04 - presente	NOAA/GOES/19/FDCF
4) Sentinel-2	Reflectância	10 – 60	5 dias	2017/03 - presente	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
5) Composições Landsat	BAI e NBR	30	8 dias, 32 dias e anual	1984 - presente	Diversos
6) MOD14A1.061 (TERRA)	FRP	1000	1 dia	2000/02 - presente	MODIS/061/MOD14A1
7) MYD14A1.061 (AQUA)	FRP	1000	1 dia	2002/07 - presente	MODIS/061/MYD14A1
8) MCD64A1.061 (MODIS)	Dia juliano da queimada	500	1 dia	2000/11 - presente	MODIS/061/MCD64A1
9) AOD TERRA e AQUA (MCD19A2.061)	AOD047 e AOD055	1000	1 dia	2000/02 - presente	MODIS/061/MCD19A2_GRANULES
10) Gases Atmosféricos e Aerossóis	ozônio, metano, formaldeído, aerossol, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, aerossol e nuvens	1113,2	2 dias	2018 - presente	Diversos

➤ O que precisaremos para acessar os dados do GEE?

1. Possuir uma conta de E-mail do Gmail e salvar seu código no Google Drive.
2. Criar conta no Google Earth Engine (GEE): <https://earthengine.google.com/>



- Explicação de como criar uma conta no GEE e a ID do projeto:

https://github.com/evmpython/Minicurso_queimadas_UNIFEI_INPE_NOTTUS_2026/blob/main/06_material_pre_aula/apresentacao_pre_atividade_pratica_II.pdf

ESTRUTURA DO MAPEAMENTO DE QUEIMADAS COM O GEE:

➤ **PASSO 1:** Área e período de estudo

- Definição da área de estudo
- Definição do período de estudo
- Definição das imagens pré e pós queimada

➤ **PASSO 2:** Pré-processamento das imagens

- Aplicação de escala e offset
- Mascaramento de nuvens
- Composição média/mediana

➤ **PASSO 3:** Cálculos

- Seleção das bandas
- Cálculo dos índices espectrais
- Aplicação do limiar para área queimada

➤ **PASSO 4:** Visualização

- Visualização das camadas
- Cálculo da área queimada

AGRADECIMENTOS:



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

CONTATO:



enrique@unifei.edu.br



<https://www.linkedin.com/in/enrique-mattos-8724062a0/>



<https://github.com/evmpython>

OBRIGADO!